4. Tuproqdagi gumus va boshqa oziqa elementlarini miqdori qanday omillarga bog‘liq?
5. Tuproqdagi oziqa moddalar miqdorini qanday usullar bilan oshirish mumkin?
6. Qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarining tuproqning agrofizikasi, agrokimyosi va agroekologiyasiga qanday ijobiy ta’siri bo‘ladi?
7. Tuproqning agrofizikasi, agrokimyosi va agroekologiyasini yaxshilash uchun qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarida qaysi ekinlarni ekish yuqori samara beradi?

## 9-Amaliy mashg’ulot. Qishloq xo‘jalik ekinlarining ang‘iz va ildiz qoldiqlari

**Mashg’ulotning maqsadi:** Talabalarda qishloq xo‘jalik ekinlarining ang‘iz va ildiz qoldiqlari tuproq unumdorligiga, biologik faollikka, strukturasi va gumus balansiga ta’sirini ilmiy asosda o‘rganish, ularni qayta ishlash, chirish tezligini tahlil qilish hamda agroekologik jihatdan baholash ko‘nikmalarini shakllantirish.

**Mashg’ulotning mazmuni:** Beda o‘simligi bo‘yicha o‘tgan asrning 30-yillaridan boshlab chuqur ilmiy tadqiqot ishlari o‘tkazilgan. Ana shunday tadqiqotlardan biri bedani tuproqda qoldiradigan ildiz qoldig‘i va uning tarkibidagi oziqa elementlarini o‘rganishdan iborat bo‘lgan. Bir qancha olimlar tomonidan turli yillarda va turli tuproq-iqlim sharoitlarida olingan ma’lumotlarga qaraganda, beda o‘rtacha birinchi yili gektariga 5-8 tonnagacha, 2-nchi yili 7-17 tonnagacha, 3-nchi yili esa 9 tonnadan 21 tonnagacha ildiz massasini to‘playdi, ya’ni shuncha miqdordagi qimmatli organik qoldiqni tuproqning 3-6 metrdagi qatlamida qoldiradi (26-jadval).

Ushbu ko‘rsatkichlar bedani faqat ildizi bo‘yicha ma’lumotlar bo‘lib, beda o‘rilganidan keyin tuproqni ustki qatlamida ham gektariga 3-5 tonna miqdorida ang‘iz qoldig‘i qoldiradi.
Ta’kidlash kerakki, bedani tuproqda qoldirgan ildiz qoldiqlari tarkibidagi oziqa moddalar (N, P, K) miqdori va sifati shu vaqtga qadar biror-bir

o‘simlik ildiz tarkibida aniqlanmagan. Ushbu tahlil ko‘plab olimlar tomonidan o‘rganilgan bo‘lsada, lekin biz bevosita mazkur darslikni ushbu yo‘nalishdagi ma’lumotlar bilan yoritishda A.Azizov ma’lumotlaridan foydalandik. Yuqorida beda o‘simligini yillar bo‘yicha tuproqda qoldirgan ildiz qoldiqlari to‘g‘risida to‘xtalib, 1-nchi yili o‘rtacha 5-8 tonnagacha ildiz qoldig‘i qoldiradi deyilgan edi. Agar beda 1-nchi yilda 6 tonna qoldiq qoldirsa, uning tarkibida N miqdori 28-40 kg/ga, P 11-20 kg/ga, K 10-15 kg/ga ni, 8 tonna qoldirganda esa tegishli ravishda 50-65 kg N, 20-30 kg P, 36-45 kg K moddasi mavjud bo‘ladi. Bedani 2-nchi yilgi parvarishida esa 10 tonna qoldiq tarkibida 75-100 kg N, 27-55 kg P, 78 kg K, 12 tonna ildiz qoldig‘i qoldirganda esa 105- -140 kg N, 40-65 kg P, 115 kg gacha K moddasini, 3-nchi yilgi parvarishida esa 14 tonna ildiz qoldig‘i qoldirganda 155-200 kg N, 75 kg P, 216 kg K, 16 tonna ildiz qoldig‘i qoldirganda tegishli ravishda 195-270 kg N, 78 kg P, 290 kg gacha K moddasini qoldirishi mumkin (27-jadval).

**26-jadval**

**Turli tuproq-iqlim sharoitlari va almashlab ekish tizimida bedada ildiz qoldiqlarining to‘planishi, kg/ga**

**(0-40 m)**

| T/r | Ijrochilar | Tajriba o‘tkazilgan joy va tuproq tipi, yil | Bedani yillar bo‘yicha qoldirgan ildiz qoldiqlari, t/ga | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1-yil | 2-yil | 3-yil |
| **1.** | **G.I.Meerson** | 1939 y. AKSAS SoyuzNIXI, tipik bo‘z tuproq | 7,5 | 12,4 | 17,6 |
| **2.** | **L.P.Belyanova** | 1950-1959 y. Tojikiston Vaxsh stansiyasi | 8,0 | 17,0 | 21,0 |
| **3.** | **M.M.Kononova** | 1951 y. Paxtaorol, och tusli bo‘z tuproq | 6,2 | 6,7 | 10,8 |
| **4.** | **I.I.Madraimov** | 1951 y. AKSAS SoyuzNIXI, tipik bo‘z tuproq | 6,3 | 10,7 | 12,5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.** | **F.I.Ismailov** | 1951 y.<br>AKSAS SoyuzNIXI, tipik bo‘z tuproq | 5,2 | 10,5 | 12,6 |
| **6.** | **P.M.Bodrov** | 1971 y.<br>AKSAS SoyuzNIXI, tipik bo‘z tuproq | 7,8 | 10,6 | 11,5 |
| **7.** | **R.Saburov** | 1984 y.<br>SEB SoyuzNIXI, tipik bo‘z tuproq | - | - | 9,8 |
| **8.** | **A.S.Bolkunov** | 1984 y.<br>SEB SoyuzNIXI, tipik bo‘z tuproq | 8,1 | 8,5 | 9,0 |
| **9.** | **A.T.Azizov** | 1986 y.<br>SEB SoyuzNIXI, tipik bo‘z tuproq | - | - | 9,7 |

**27-jadval**

**Uch yillik bedaning ildiz qoldiqlari va ular tarkibidagi oziqa elementlari miqdori (kg/ga)**
**(0-40 sm tuproq qatlamida)**

| T/r | 1-yil beda | | | | 2-yil beda | | | | 3-yil beda | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ildiz massasi, t/ga | N, kg | P, kg | K, kg | Ildiz massasi, t/ga | N, kg | P, kg | K, kg | Ildiz massasi, t/ga | N, kg | P, kg | K, kg |
| **1.** | 6,0 | 28-40 | 11-20 | 10-15 | 9,0 | 67-80 | 22-40 | 60 | 12,0 | 110-150 | 45 | 120 |
| **2.** | 7,0 | 33-55 | 13-25 | 21-25 | 9,5 | 70-90 | 25-50 | 65 | 12,5 | 125-170 | 65 | 140 |
| **3.** | 7,5 | 41-60 | 16-28 | 34-40 | 10,0 | 75-100 | 27-55 | 78 | 13,0 | 130-180 | 65 | 175 |
| **4.** | 8,0 | 50-65 | 20-30 | 36-45 | 10,5 | 78-115 | 29-60 | 86 | 13,5 | 140-185 | 70 | 200 |
| **5.** | 8,5 | 60-75 | 25-35 | 40-50 | 11,0 | 95-125 | 37-65 | 95 | 14,0 | 155-200 | 75 | 216 |
| **6.** | | | | | 11,5 | 101-130 | 39-65 | 108 | 14,5 | 165-210 | 70 | 233 |
| **7.** | | | | | 12,0 | 105-140 | 40-65 | 115 | 15,0 | 180-240 | 75 | 275 |
| **8.** | | | | | | | | | 16,0 | 195-270 | 78 | 290 |

Ushbu ko‘rsatkichlar faqat ildiz tarkibida bo‘lib, bedani o‘sish va rivojlanish davrida azotobakterlar yordamida havodan o‘zlashtirilgan biologik azot va tugunak bakteriyalarni yorilishi natijasida tuproq tarkibiga o‘tgan biologik azot miqdori bo‘lib, tuproqning yuza qatlamidagi bedani ang‘izi tarkibidagi azot miqdorlari hisobga olinmagan.

Yuqorida bedaning ahamiyati, uning 3 yil davomida tuproqda qoldiradigan ildiz qoldiqlari hamda tarkibidagi oziqa elementlari miqdori to‘g‘risida to‘xtalib o‘tdik.

Endi, darslikda o‘quvchilarimizga yanada tushunarli bo‘lishi uchun hozirgi jadal rivojlanayotgan yangi dehqonchilik tizimida, aniqrog‘i qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarida ekilayotgan qishloq xo‘jalik ekinlari tomonidan tuproqda qoldirilayotgan organik qoldiqlar miqdori va ular tarkibidagi kimyoviy elementlar to‘g‘risida to‘xtalib, 3 yil davomida parvarish qilingan bedani hamda qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarida ekilayotgan qishloq xo‘jalik ekinlarini hozirgi dehqonchilik sharoitida tuproq unumdorligini oshirishdagi ahamiyatini qiyosiy tahlil etamiz. Ma’lumki, har qanday qishloq xo‘jalik ekini amal davri davomida tuproqdan sezilarli ravishda oziqa elementlarini olib chiqib ketadi. Hosil yig‘ishtirib olingandan keyin ma’lum miqdordagi oziqa elementlari o‘simlikning ang‘izi (qoldiq poya) va ildizi orqali organik modda sifatida tuproqqa qaytadi. Bundan tashqari, takroriy yoki oraliq ekin sifatida ekilgan ekinlarning ba’zi ildizlari amal davridayoq organik moddaga aylanadi.

Kuzgi-qishki oraliq ekinlar ham tuproq unumdorligiga yuqori ta’sir ko‘rsatadi. Ular tuproqni toza organik moddalar bilan boyitadi, natijada tuproqning biologik faolligi oshadi, suvda eruvchi organik moddalar va gumus hosil qiluvchi yangi, harakatchan moddalar miqdori ko‘payadi. Uzoq yillar mobaynida olib borilgan tajribalarda har yili amal davri oxirida alohida-alohida har bir o‘simlikning tuproqda qoldirgan ang‘iz va ildiz qoldiqlari miqdori tuproqning 0-50 sm qatlamigacha o‘rganib chiqildi.

Toshkent viloyatining tipik bo‘z tuproqlar sharoitida olib borilgan tadqiqotlardan olingan ma’lumotlarga qaraganda, kuzgi bug‘doy amal davri oxirida o‘rta hisobda 1,18-1,65 t/ga ang‘iz, 2,18-2,66 t/ga ildiz qoldiqlari qoldirgan bo‘lsa, takroriy mosh esa 0,64-0,95 t/ga ang‘iz, 1,17-1,94 t/ga ildiz qoldiqlarini qoldirdi. Oraliq ekin javdar esa 1,14-1,43 t/ga ang‘iz, 1,84-

2,35 t/ga ildiz qoldiqlarini qoldirganligi kuzatildi. Boshqa bir tadqiqotdan olingan ma’lumotlar ham ushbu ko‘rsatkichlarga yaqin bo‘lib, bunda kuzgi bug‘doy 1,14-1,45 t/ga ang‘iz, 2,11-2,75 t/ga ildiz qoldiqlari, takroriy mosh 0,66-0,74 t/ga ang‘iz, 1,57-1,68 t/ga ildiz qoldiqlari, oraliq ekin tritikale 1,14-1,38 t/ga ang‘iz, 2,07-2,58 t/ga ildiz qoldiqlari qoldirgan bo‘lsa, asosiy ekin sifatida ekilgan-soyadan esa 0,81-0,95 t/ga ang‘iz, 1,74-1,89 t/ga ildiz qoldiqlari qolganligi aniqlandi.

Tadqiqot variantlarida ekinlarni qoldirgan umumiy miqdordagi ang‘iz va ildiz qoldiqlari to‘g‘risidagi tahlillar shuni ko‘rsatdiki, eng yuqori ko‘rsatkichlar tajribaning 5-variantda (kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh) : kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh) : g‘o‘za, 2:1) va 6-variantda (kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh) : kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh)+oraliq ekin (javdar): g‘o‘za, 2:1) variantlariga tegishli bo‘lib, bunda jami 3 yil davomida o‘simliklar 12,93-16,80 t/ga ildiz va ang‘iz yoki organik qoldiqlarni qoldirdi. Yuqoridagi variantlarga nisbatan biroz miqdordagi organik qoldiqlar esa tadqiqotning 3-variantida (g‘o‘za: kuzgi bug‘doy+takroriy ekin+oraliq ekin (javdar): g‘o‘za, 1:1) va 4-variantida (g‘o‘za+oraliq ekin (javdar): g‘o‘za : kuzgi bug‘doy+takroriy ekin mosh 1:1) kuzatildi 8,89-8,44 t/ga. Eng kam miqdordagi ko‘rsatkich esa tajribaning nazorat, ya’ni 1:1, g‘o‘za: kuzgi bug‘doy: g‘o‘za ko‘rinishdagi 1-variantida (3,42 t/ga) aniqlandi.

Ikkinchi bir tadqiqotdan olingan ma’lumotlarga qaraganda, kuzgi bug‘doy amal davri oxirida 1,14-1,45 t/ga ang‘iz, 2,11-2,73 t/ga ildiz, takroriy mosh 0,66-0,74 t/ga ang‘iz, 1,57-1,68 t/ga ildiz, oraliq ekin - tritikale 1,14-1,38 t/ga ang‘iz, 2,07-2,58 t/ga ildiz qoldiqlari qoldirgani holda, tadqiqot o‘tkazilgan yillar davomida eng ko‘p miqdorda ildiz va ang‘iz miqdori 4-variantda (1:1:1, kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh)+oraliq ekin (tritikale) : g‘o‘za+oraliq ekin (tritikale) : soya) kuzatildi -16,09 t/ga. Tadqiqotning 5-variantida (1:1:1, kuzgi bug‘doy+tak.ek+oraliq ekin : soya : g‘o‘za) va 6-variantida (kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh): g‘o‘za+oraliq ekin (tritikale): soya) esa ushbu ko‘rsatkichlar tegishli ravishda 12,09-11,68 t/ga ni tashkil etdi.

Yuqorigi bo‘limlarda ta’kidlab o‘tilganidek, tuproqqa qanchalik ko‘p miqdorda organik qoldiqlar to‘plansa, tuproqning unumdorligini saqlab

qolishga, oshirishga erishiladi. Kuchli va unumdorligi yuqori bo‘lgan tuproqlarda esa agroekologik xolat doim barqaror bo‘ladi.

## 10-Amaliy mashg’ulot. Qishloq xo‘jalik ekinlarining ang‘iz va ildiz qoldiqlari tarkibidagi oziqa elementlari

**Mashg’ulotning maqsadi:** Talabalarda qishloq xo‘jalik ekinlarining ang‘iz va ildiz qoldiqlari tarkibidagi asosiy oziqa elementlarini (azot, fosfor, kaliy, kaltsiy, magniy va boshqalar) aniqlash, ularning miqdoriy tahlilini o‘tkazish va tuproq ozuqa balansiga ta’sirini baholash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish.

**Mashg’ulotning mazmuni:**

Yuqoridagi bo‘limda beda va hozirda qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarida ekilayotgan qishloq xo‘jalik ekinlarining tuproqda qoldirgan organik qoldiqlari to‘g‘risida batafsil tushuncha berildi. Endi ushbu ekinlar tomonidan tuproqda qoldirilgan organik qoldiqlar tarkibidagi kimyoviy unsurlar va ularni organik qoldiqlar orqali tuproqqa qaytish masalasini qiyosiy tahlil etamiz.

Yuqorida ta’kidlanganidek, har qanday ekin o‘zi bilan birga tuproqdan turli miqdorda azot, fosfor va kaliy elementlarini olib chiqib ketadi. Ana shu olib chiqilgan elementlarning bir qismi hosil bilan birga yo‘qotilsa, bir qismi o‘rib olingan poya hisobiga yo‘qotiladi. Lekin, tuproqda qolgan o‘simlikning ang‘iz, ayniqsa, ildiz qoldiqlari hisobiga ham ushbu elementlar tuproqqa qaytishi mumkin.

Masalaga aniqlik kiritish maqsadida tajriba dalalarida parvarish qilingan o‘simliklarning ang‘izi va ildizi tarkibidagi azot, fosfor va kaliy miqdorlari laboratoriya sharoitida 100 g. quritilgan o‘simlik organlarida tahlil qilindi. Olingan ma’lumotlarga qaraganda, kuzgi bug‘doyning 100 g. quritilgan ildiz qismida 0,416 % azot, 0,157 % fosfor, 0,217 % kaliy, ang‘iz qismida esa 0,214 %, azot, 0,126 % fosfor, 0,146 % kaliy elementi mavjudligi, dukkakli don ekinlardan moshning 100 g. quritilgan ildiz qismi tarkibida NPK tegishlicha 1,46% (N)-1,0% ($P_2O_5$)-1,05 % ($K_2O$), ang‘iz qismida esa 1,29 % (N)-0,32($P_2O_5$)-1,6 %($K_2O$), soyani ildiz qismi tarkibida esa NPK 1,29% (N)-0,37 % ($P_2O_5$)-0,6 % ($K_2O$), ang‘izida 0,46% (N)-0,2